

Solução de Equações Diferenciais Ordinárias

Gisele Tessari Santos, D.Sc.



Equações Diferenciais Ordinárias (EDO)

- Uma equação diferencial é uma equação matemática que envolve as derivadas de uma função desconhecida.
- Ela relaciona a função com uma ou mais de suas derivadas.
- As derivadas representam taxas de variação e a **equação diferencial** estabelece uma **relação entre a função e a taxa na qual ela está mudando**.
- Isso torna as equações diferenciais ferramentas extremamente poderosas para modelar problemas em que esta taxa de variação é conhecida ou pode ser especificada.
- As equações diferenciais desempenham um papel fundamental na engenharia porque muitos fenômenos físicos são melhor formulados matematicamente em termos de sua taxa de variação.

$$\frac{dv}{dt} = g - \frac{c}{m} v$$

v - variável dependente

t - variável independente

Equações Diferenciais Ordinárias (EDO)

- Quando uma função envolve uma variável independente, a equação é chamada de **equação diferencial ordinária (ou EDO)**. Uma **equação diferencial parcial (ou EDP)** envolve duas ou mais variáveis independentes.
- As equações diferenciais também são classificadas quanto à sua ordem:
 - Uma equação de primeira ordem inclui uma primeira derivada como sua derivada mais alta.
 - Uma equação de segunda ordem inclui uma segunda derivada. Ex:

$$m \frac{d^2x}{dt^2} + c \frac{dx}{dt} + kx = 0$$

- Equações de ordem superior, como a equação anterior, podem ser reduzidas a um sistema de equações de primeira ordem, redefinindo uma variável: $y = \frac{dx}{dt} \rightarrow \frac{dy}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2} \rightarrow m \frac{dy}{dt} + cy + kx = 0$ ou $\frac{dy}{dt} = -\frac{cy + kx}{m}$

Equações Diferenciais Ordinárias (EDO)

- As leis fundamentais da física, matemática, eletrônica e termodinâmica, em geral, são baseadas em observações empíricas que explicam a variação das propriedades físicas e dos estados dos sistemas. Em vez de descrever os estados de sistemas físicos diretamente, as leis geralmente são dadas em termos de variações espaciais e temporais.

Lei	Expressão Matemática	Variáveis e Parâmetros
Segunda lei de movimento de Newton	$\frac{dv}{dt} = \frac{F}{m}$	Velocidade (v), força (F) e massa (m)
Lei de Fourier do calor	$q = -k' \frac{dT}{dx}$	Fluxo de calor (q), condutividade térmica (k') e temperatura (T)
Lei de difusão de Fick	$J = -D \frac{dc}{dx}$	Fluxo de massa (J), coeficiente de difusão (D) e concentração (c)
Lei de Faraday (queda de voltagem em um indutor)	$\Delta V_L = L \frac{di}{dt}$	Queda de voltagem (ΔV_L), indutância (L) e corrente (i)

Equações Diferenciais Ordinárias (EDO)

- Existem muitos métodos para resolver equações diferenciais. Alguns casos permitem soluções analíticas, que são soluções exatas expressas em termos de funções matemáticas conhecidas.
- No entanto, muitas equações diferenciais **não podem ser resolvidas de forma analítica ou suas soluções analíticas são extremamente complexas ou desconhecidas**. Nestes casos, métodos numéricos, como os métodos de Euler, Heun e Runge-Kutta, são utilizados para encontrar soluções aproximadas.

Problema de Valor Inicial

- Um problema de valor inicial (PVI) é um tipo específico de problema que você encontra ao trabalhar com EDOs.
- Ele é composto por uma *EDO* junto com uma *condição inicial* que especifica o valor da função desconhecida (ou suas derivadas) em um ponto particular.
- O objetivo é encontrar uma função que satisfaça a equação diferencial em todo o intervalo de interesse e que, ao mesmo tempo, atenda à condição inicial fornecida.
- Formalmente, um PVI pode ser escrito da seguinte forma:

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y), \quad y(x_0) = y_0$$

A base das metodologias tradicionais

- Esta unidade é dedicada à solução de equações diferenciais ordinárias da forma

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y)$$

- Uma maneira de se resolver equações na forma apresentada é utilizar aproximações na forma;

$$y_{i+1} = y_i + \emptyset \cdot \Delta x$$

Valor novo = valor antigo + inclinação . tamanho do passo

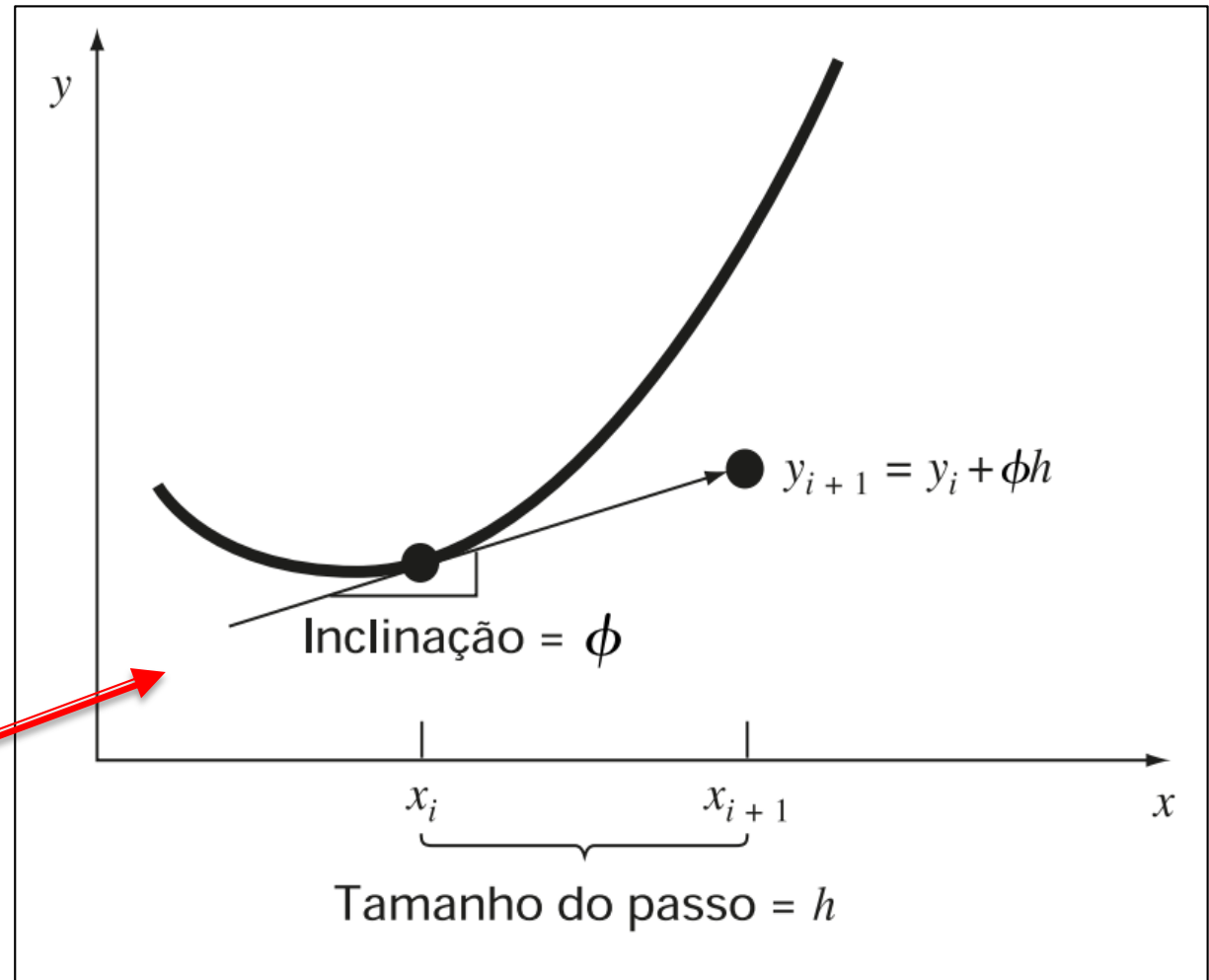
Em que $\emptyset$ é a estimativa para a inclinação em uma distância Δx .

- Essa fórmula pode ser aplicada passo a passo para cálculos no futuro e, portanto, para percorrer a trajetória da solução.
- Todos os métodos de passo único podem ser expressos nessa forma geral; **a única diferença é a maneira como a estimativa da inclinação é feita.**

A base das metodologias tradicionais

Método de Euler:

- A abordagem mais simples é usar a equação diferencial para obter uma estimativa da inclinação na forma da **primeira derivada em x_i** .
- Assim, a inclinação no início do intervalo é tomada como uma aproximação da inclinação média em todo o intervalo.



O método de Euler

- A primeira derivada fornece uma estimativa direta da inclinação em x_i

$$\phi = f(x_i, y_i)$$

Em que $f(x_i, y_i)$ é a equação diferencial calculada em x_i e y_i .

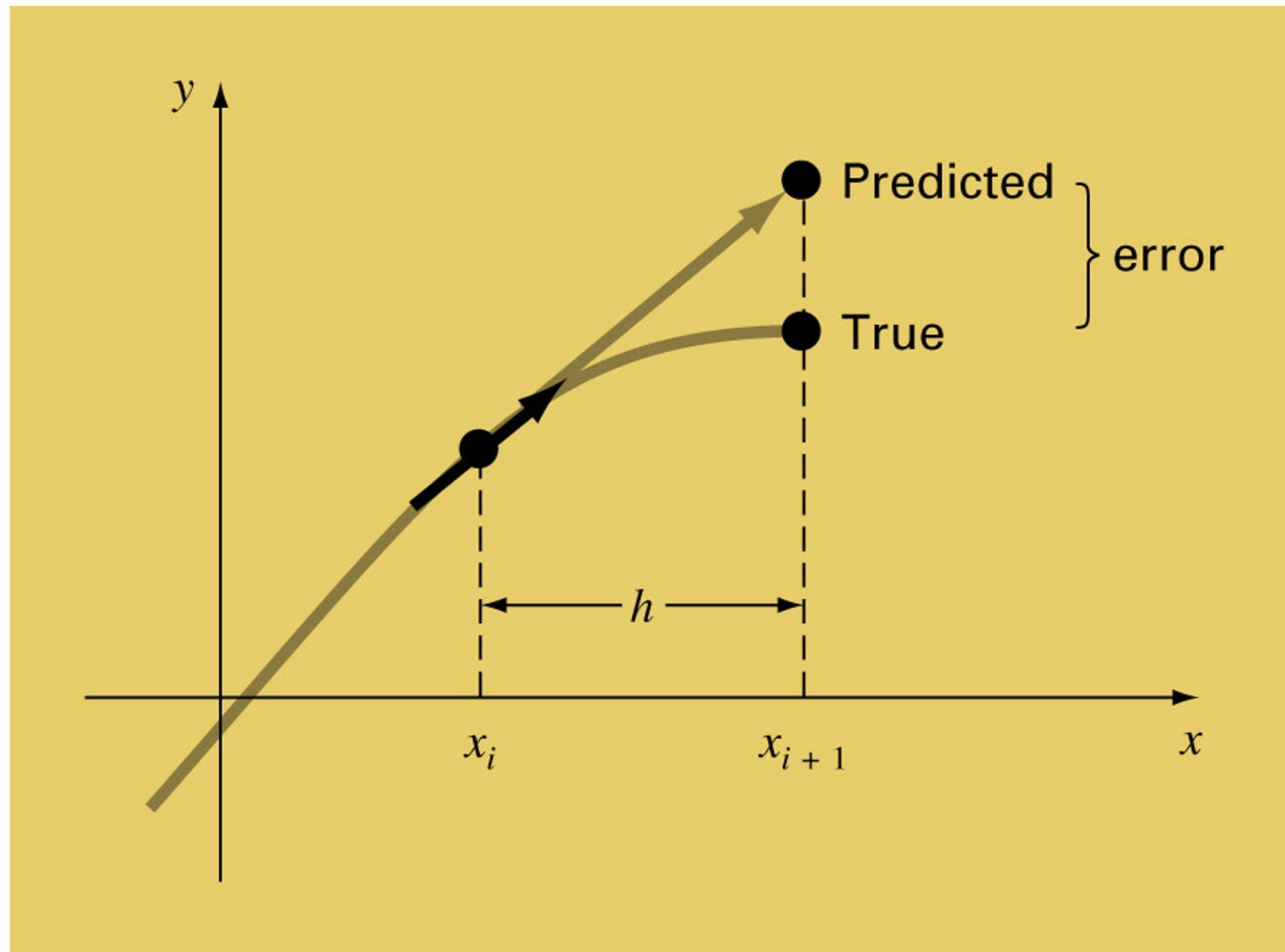
- Substituindo a expressão para a inclinação (ϕ) na expressão a seguir tem-se:

$$y_{i+1} = y_i + \phi \cdot \Delta x$$

$$y_{i+1} = y_i + f(x_i, y_i) \cdot \Delta x$$

- Essa fórmula é conhecida como **método de Euler**. Um novo valor de y é previsto usando a inclinação (igual à primeira derivada no valor original de x) para extrapolar linearmente sobre um tamanho de passo Δx

O método de Euler



Aplicação 1

- Use o método de Euler para integrar numericamente a Equação:

$$\frac{dy}{dx} = -2x^3 + 12x^2 - 20x + 8,5$$

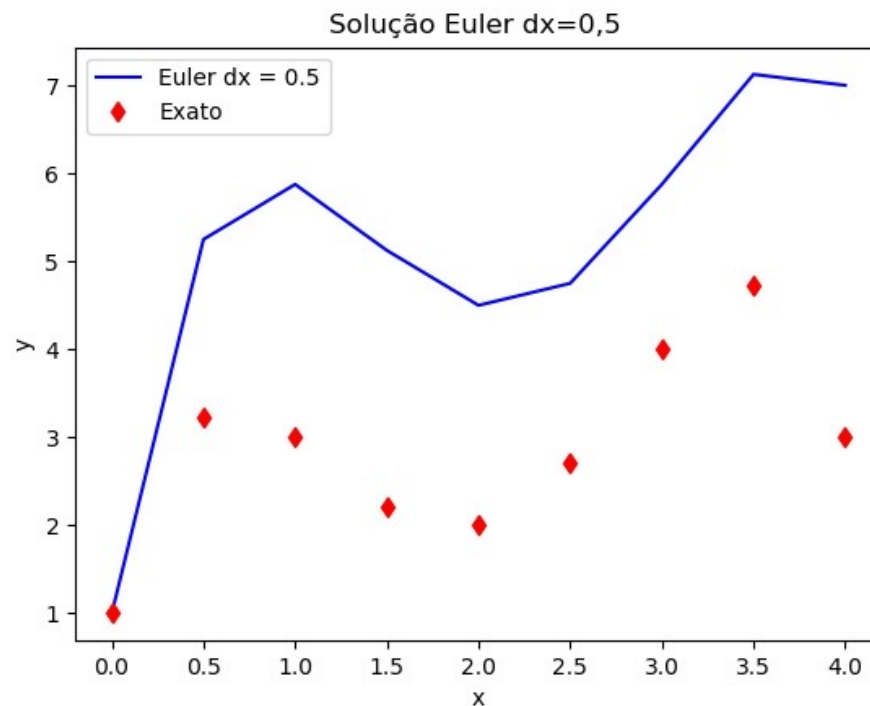
de $x = 0$ a $x = 4$ com um tamanho de passo de $\Delta x = 0,5$. A condição inicial em $x = 0$ é $y = 1$.

- $y_{0,5} = y_0 + f(x_0, y_0)(0,5) = 1 + 8,5(0,5) = 5,25$
- $y_{1,0} = y_{0,5} + f(x_{0,5}, y_{0,5})(0,5) = 5,25 + 1,25(0,5) = 5,875$
- $y_{1,5} = y_{1,0} + f(x_{1,0}, y_{1,0})(0,5) = 5,875 + (-1,5)(0,5) = 5,125$
- $y_{2,0} = y_{1,5} + f(x_{1,5}, y_{1,5})(0,5) = 5,125 + (-1,25)(0,5) = 4,5$
- $y_{2,5} = y_{2,0} + f(x_{2,0}, y_{2,0})(0,5) = 4,5 + (0,5)(0,5) = 4,75$
- $y_{3,0} = y_{2,5} + f(x_{2,5}, y_{2,5})(0,5) = 4,75 + 2,25(0,5) = 5,875$
- $y_{3,5} = y_{3,0} + f(x_{3,0}, y_{3,0})(0,5) = 5,875 + 2,5(0,5) = 7,125$
- $y_{4,0} = y_{3,5} + f(x_{3,5}, y_{3,5})(0,5) = 7,125 + (-0,25)(0,5) = 7,00$

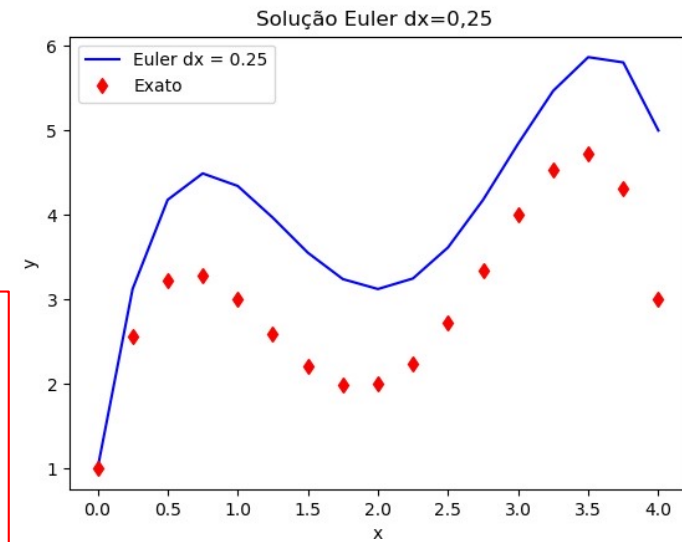
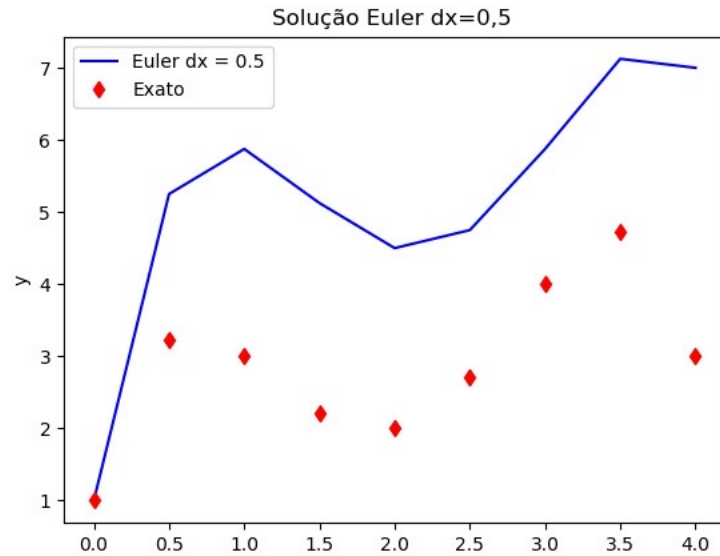
Solução Euler

- A solução analítica para o problema proposto é dada por:

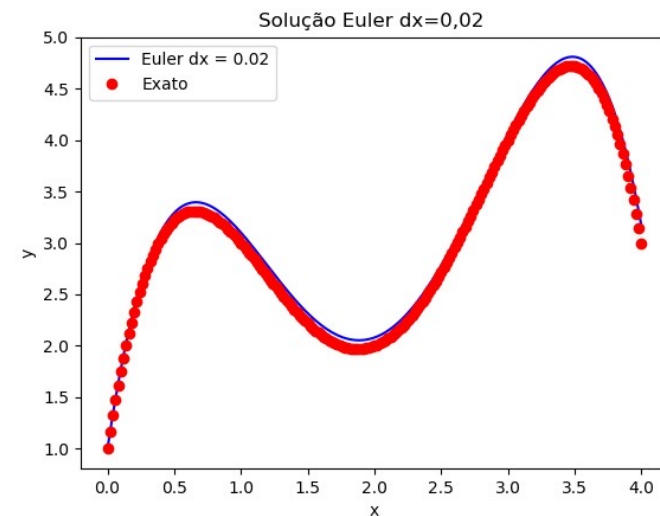
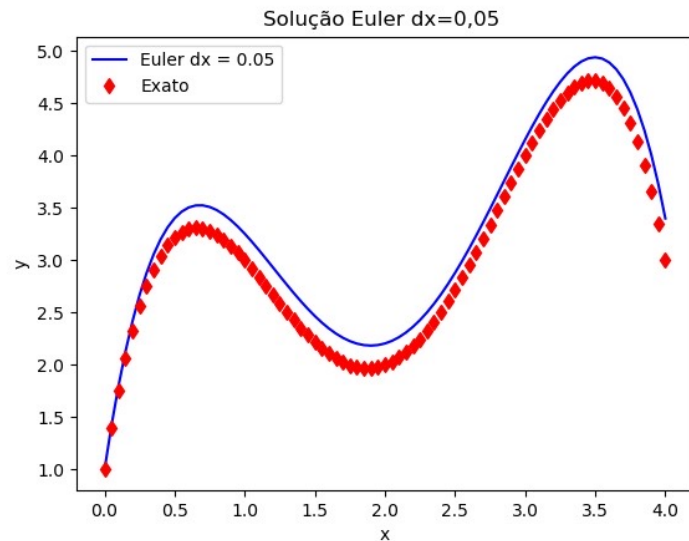
$$y = -0,5x^4 + 4x^3 - 10x^2 + 8,5x + 1$$



Avaliação do método de Euler com diferentes Δx



Você saberia explicar o comportamento ilustrado pelas figuras?

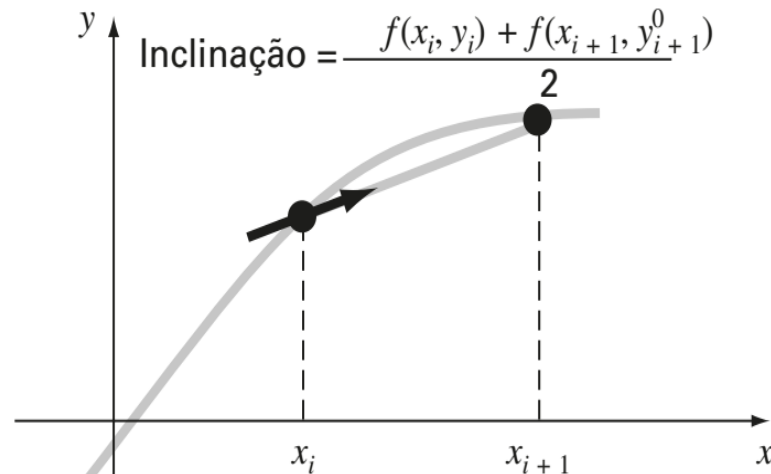
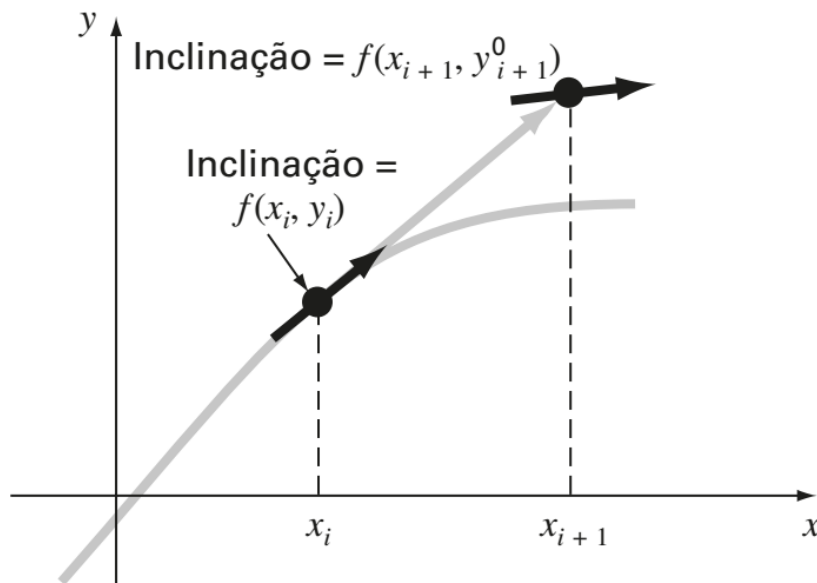


Avaliação do método de Euler – Observações

- O erro pode ser reduzido diminuindo-se o tamanho do passo.
- O método fornecerá previsões livres de erros se a função subjacente (isto é, a solução da equação diferencial) for linear, porque, para uma reta, a segunda derivada seria nula.
 - ✓ A última conclusão faz sentido do ponto de vista intuitivo porque o método de Euler usa segmentos de reta para aproximar a solução. Portanto, o método de Euler é conhecido como um *método de primeira ordem*.

O método de Heun

- Um método de melhorar a estimativa da inclinação envolve a determinação de duas derivadas para o intervalo – uma no ponto inicial e outra no ponto final.
- Então, é feita uma média das duas derivadas para obter uma estimativa melhorada da inclinação no intervalo todo.



O método de Heun

- De maneira sucinta, o método de Heun pode ser representado como:

Preditor:

$$y_{i+1}^0 = y_i + f(x_i, y_i)\Delta x$$

Corretor:

$$y_{i+1} = y_i + \frac{f(x_i, y_i) + f(x_{i+1}, y_{i+1}^0)}{2} \Delta x$$

Aplicação – Método de Heun

Use o método de Heun para integrar:

$$\frac{dy}{dx} = 4e^{0,8x} - 0,5y ,$$

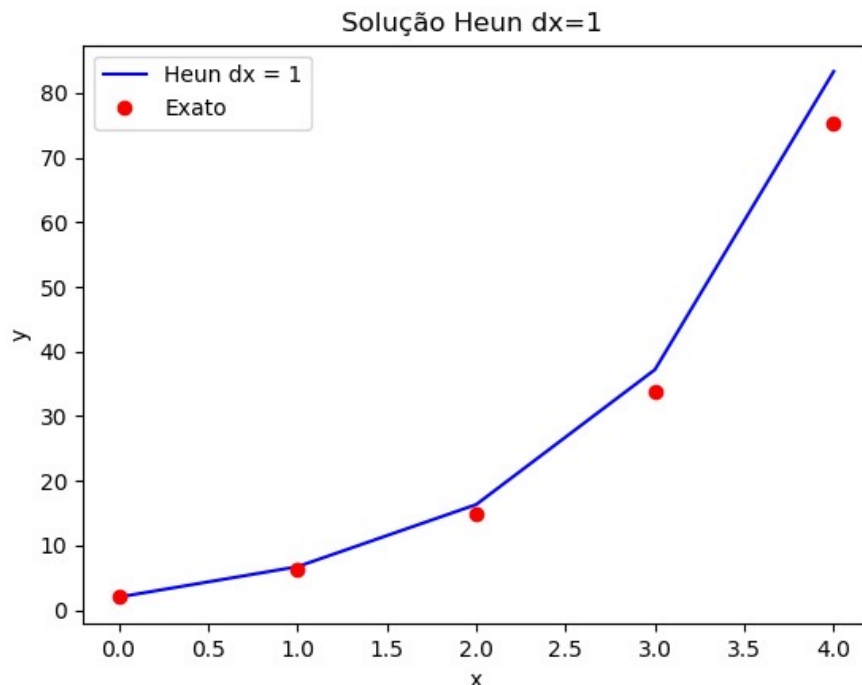
de $x = 0$ a $x = 4$ com tamanho do passo 1. A condição inicial em $x = 0$ é $y = 2$.

- $y_1^0 = y_0 + f(x_0, y_0)(1) = 2 + 3(1) = 5$
- $y_1 = y_0 + \frac{f(x_0, y_0) + f(x_1, y_1^0)}{2}(1) = 2 + 4,701(1) = 6,701$
- $y_2^0 = y_1 + f(x_1, y_1)(1) = 6,701 + 5,552(1) = 12,253$
- $y_2 = y_1 + \frac{f(x_1, y_1) + f(x_2, y_2^0)}{2}(1) = 6,701 + 9,619(1) = 16,32$
- $y_3^0 = y_2 + f(x_2, y_2)(1) = 16,32 + 11,652(1) = 27,952$
- $y_3 = y_2 + \frac{f(x_2, y_2) + f(x_3, y_3^0)}{2}(1) = 16,32 + 20,879(1) = 37,199$
- $y_4^0 = y_3 + f(x_3, y_3)(1) = 37,199 + 25,493(1) = 62,692$
- $y_4 = y_3 + \frac{f(x_3, y_3) + f(x_4, y_4^0)}{2}(1) = 37,199 + 46,139(1) = 83,338$

Solução Heun

- A solução analítica para o problema proposto é dada por:

$$y = \frac{4}{1,3} (e^{0,8x} - e^{-0,5x}) + 2e^{-0,5x}$$



Observe que o teste foi feito com uma função não linear e com um passo que pode ser considerado "grande".

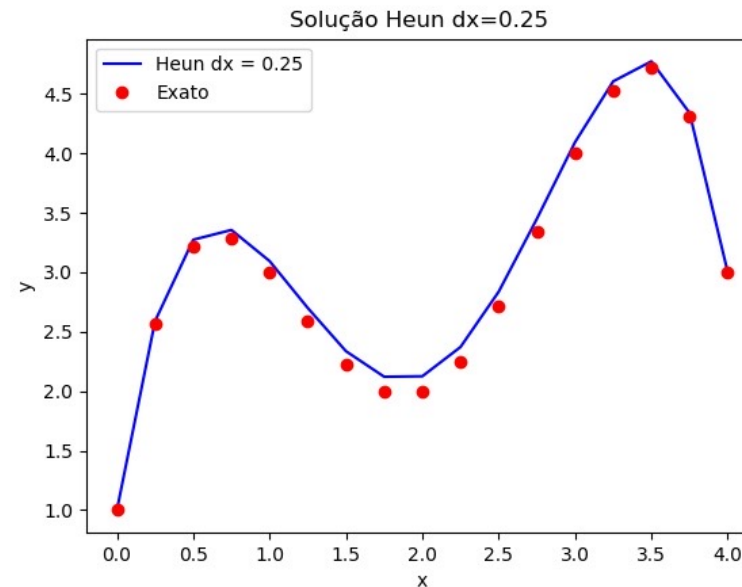
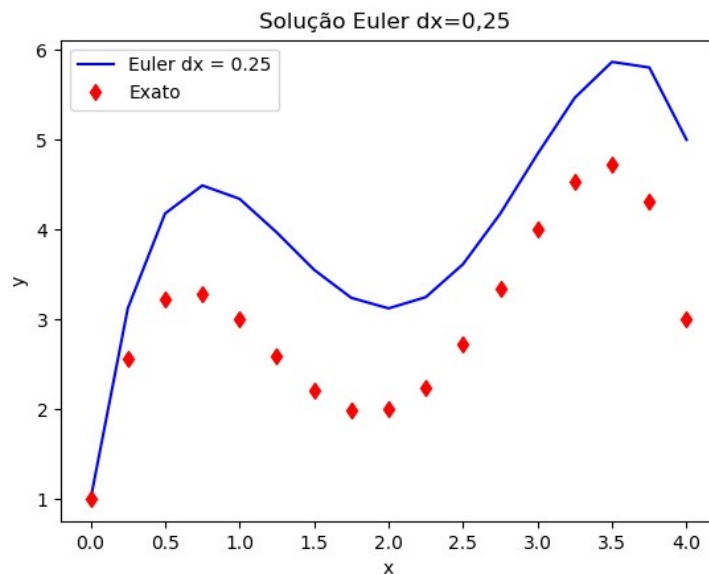
O desempenho do método foi infinitamente superior ao experimento anterior feito com Euler.

Solução Euler x Heun

- Comparação visual dos dois métodos para integrar:

$$\frac{dy}{dx} = -2x^3 + 12x^2 - 20x + 8,5$$

de $x = 0$ a $x = 4$ com um tamanho de passo de $\Delta x = 0,5$. A condição inicial em $x = 0$ é $y = 1$.



Os métodos Runge-Kutta

Os métodos de Runge-Kutta (RK) alcançam a acurácia de uma abordagem por série de Taylor sem exigir cálculos de derivadas de ordem superior. Há muitas variações, mas todas podem ser postas na forma geral da Equação clássica já apresentada;

$$y_{i+1} = y_i + \emptyset \cdot \Delta x$$

em que $\emptyset(x_i, y_i, \Delta x)$ é chamada de função incremento, a qual pode ser interpretada como representativa da inclinação em um intervalo. A função incremento pode ser escrita na forma geral;

$$\emptyset = a_1 k_1 + a_2 k_2 + \cdots + a_n k_n$$

Os métodos Runge-Kutta

em que os a 's são constantes e os k 's são:

$$k_1 = f(x_i, y_i);$$

$$k_2 = f(x_i + p_1 \Delta x, y_i + q_{11} k_1 \Delta x)$$

$$k_3 = f(x_i + p_2 \Delta x, y_i + q_{21} k_1 \Delta x + q_{22} k_2 \Delta x)$$

$$\vdots$$

$$k_n = f(x_i + p_{n-1} \Delta x, y_i + q_{n-1,1} k_1 \Delta x + q_{n-1,2} k_2 \Delta x + \dots + q_{n-1,n-1} k_{n-1} \Delta x)$$

em que os p 's e os q 's são constantes.

- Vários tipos de métodos de Runge-Kutta podem ser deduzidos usando-se um número diferente de termos na função incremento, conforme especificado por n . Observe que o método RK de primeira ordem com $n = 1$ é, na realidade, o método de Euler.

OBS: A metodologia para a obtenção dos coeficientes está disponível em Chapra, Steven C.; Canale, Raymond P. *Métodos Numéricos para Engenharia* (Page 641).

O método de Runge Kutta de quarta ordem

Os métodos RK mais populares são os de quarta ordem. Como no caso das abordagens de segunda ordem, existe um número infinito de versões. A seguinte é a forma mais comumente usada e, assim, a é chamada de método RK de quarta ordem clássico:

$$y_{i+1} = y_i + \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$$

em que;

$$k_1 = f(x_i, y_i),$$

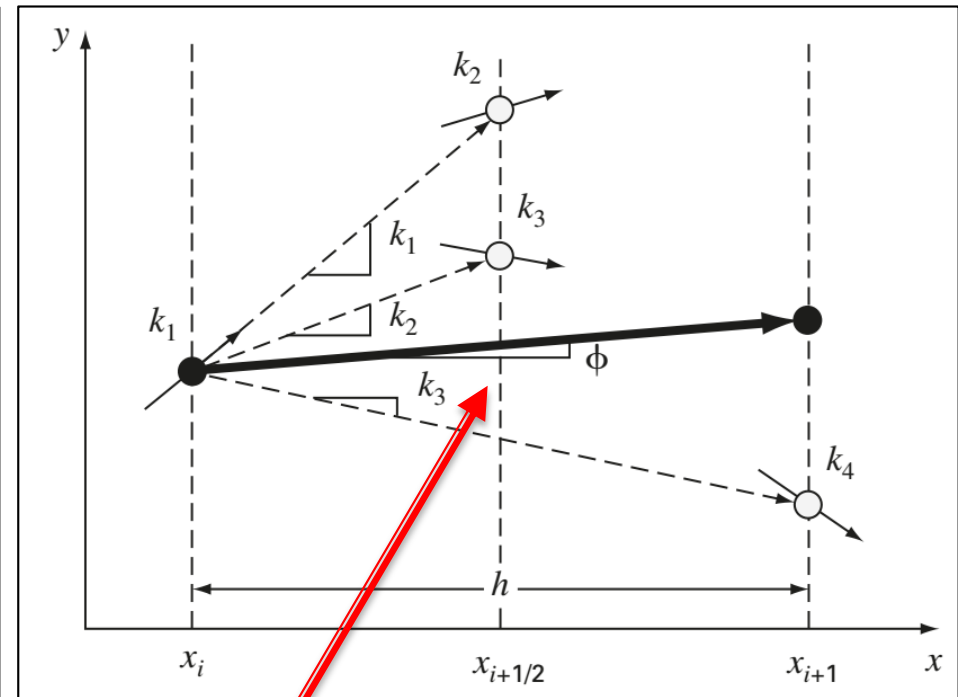
$$k_2 = f\left(x_i + \frac{1}{2}\Delta x; y_i + \frac{1}{2}k_1\Delta x\right)$$

$$k_3 = f\left(x_i + \frac{1}{2}\Delta x; y_i + \frac{1}{2}k_2\Delta x\right)$$

$$k_4 = f(x_i + \Delta x; y_i + k_3\Delta x)$$

O método de Runge Kutta de quarta ordem

- Observe que para EDOs que são uma função apenas de x , o método RK de quarta ordem clássico é parecido com a regra 1/3 de Simpson.
- Além disso, o método RK de quarta ordem é parecido com a abordagem de Heun no fato de que são desenvolvidas múltiplas estimativas da inclinação para se chegar a uma inclinação média melhorada no intervalo.



Média ponderada das inclinações (k 's) para chegar a uma inclinação melhorada.

Aplicação

- Use o método de Runge Kutta de quarta ordem para integrar numericamente a Equação:

$$\frac{dy}{dx} = 4e^{0,8x} - 0,5y ,$$

de $x = 0$ a $x = 0,5$ com tamanho do passo $0,5$. A condição inicial em $x = 0$ é $y = 2$

Solução:

$$\begin{aligned} k_1 &= f(x_0, y_0) = 3 \\ k_2 &= f\left(x_0 + \frac{1}{2}\Delta x ; y_0 + \frac{1}{2}k_1\Delta x\right) = 3,511 \\ k_3 &= f\left(x_0 + \frac{1}{2}\Delta x ; y_0 + \frac{1}{2}k_2\Delta x\right) = 3,447 \\ k_4 &= f(x_0 + \Delta x ; y_0 + k_3\Delta x) = 4,106 \\ y_{0,5} &= y_0 + \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4) \\ &= 2 + \frac{1}{6}[3 + 2(3,511) + 2(3,447) + 4,106] = 5,503 \end{aligned}$$

O método de Runge Kutta em Python

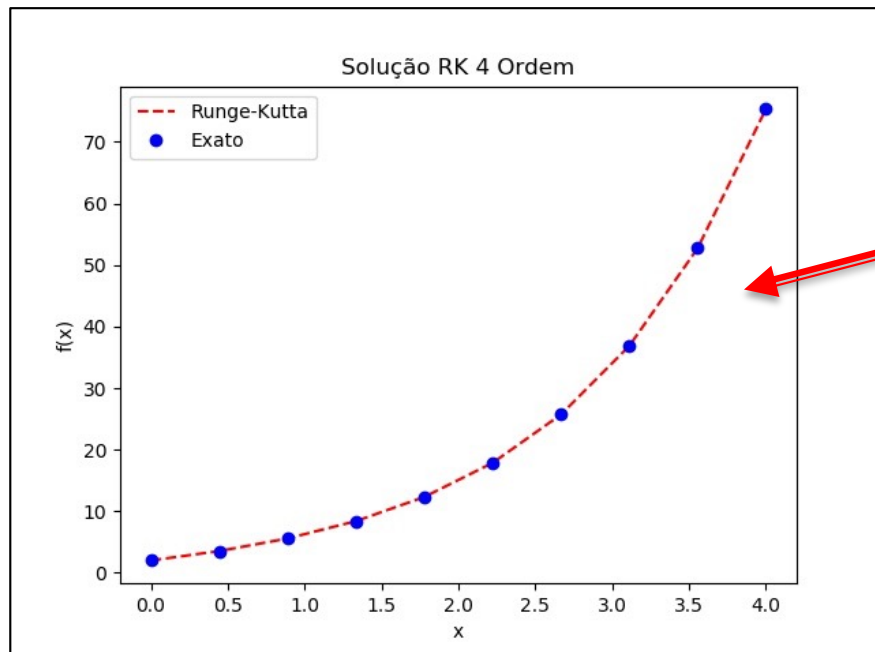
O método de Runge Kutta está implementado em Python na **biblioteca `scipy.integrate`** por meio da função **`solve_ivp`**. A sua utilização é simples, basta inserir a função (EDO), o intervalo de integração, o valor inicial de y e o conjunto de valores para os quais você deseja a solução (y) - nesta ordem - para que o cálculo seja feito. Veja o Código a seguir para para integrar numericamente a Equação:

$$\frac{dy}{dx} = 4e^{0,8x} - 0,5y ,$$

de $x = 0$ a $x = 4$. A condição inicial em $x = 0$ é $y = 2$. **Não se preocupe com o Δx , a função se encarrega de utilizar o valor mais adequado.**

```
from scipy.integrate import solve_ivp
def f(x,y):
    y=4*exp(0.8*x) - 0.5*y
    return y
xinicial=0
xfinal=4
yinicial=2
valores=linspace(0,4,100)
sol=solve_ivp(f,[xinicial,xfinal],[yinicial],t_eval=valores)
plot(valores,sol.y[0,:],'r--',label='Runge-Kutta')
```

Solução RK para os dois experimentos

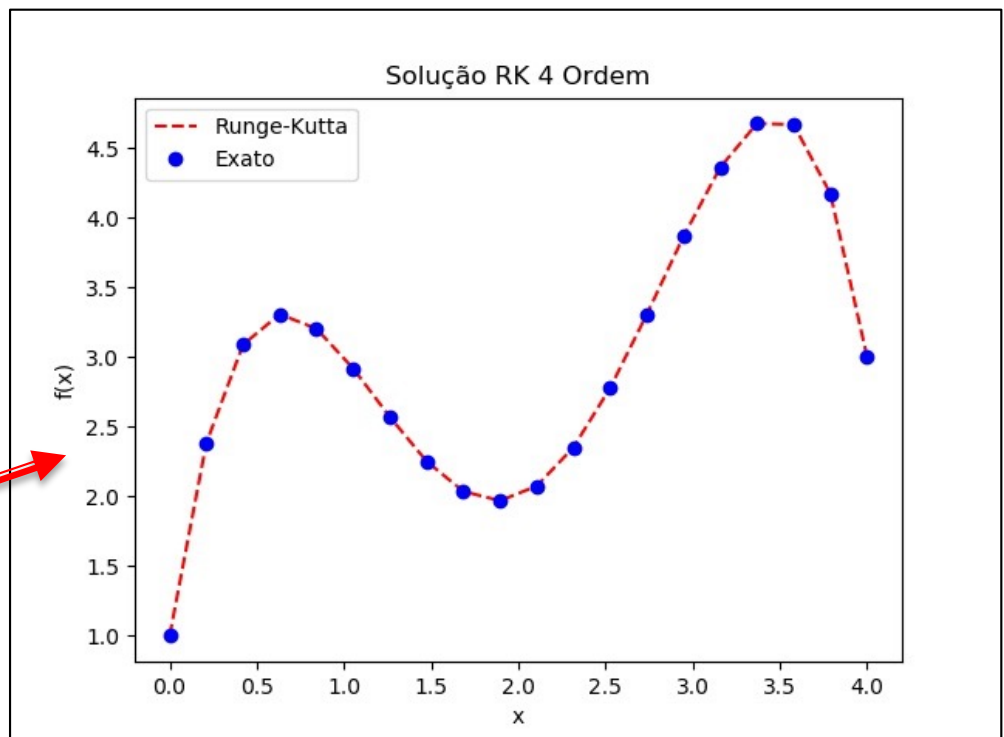


A solução analítica para o problema proposto é dada por:

$$y = \frac{4}{1,3} (e^{0,8x} - e^{-0,5x}) + 2e^{-0,5x}$$

A solução analítica para o problema proposto é dada por:

$$y = -0,5x^4 + 4x^3 - 10x^2 + 8,5x + 1$$



Referências bibliográficas

- CHAPRA, Steven C.; CANALE, Raymond P. Métodos numéricos para engenharia. 5ªed. São Paulo: Bookman, 2008.